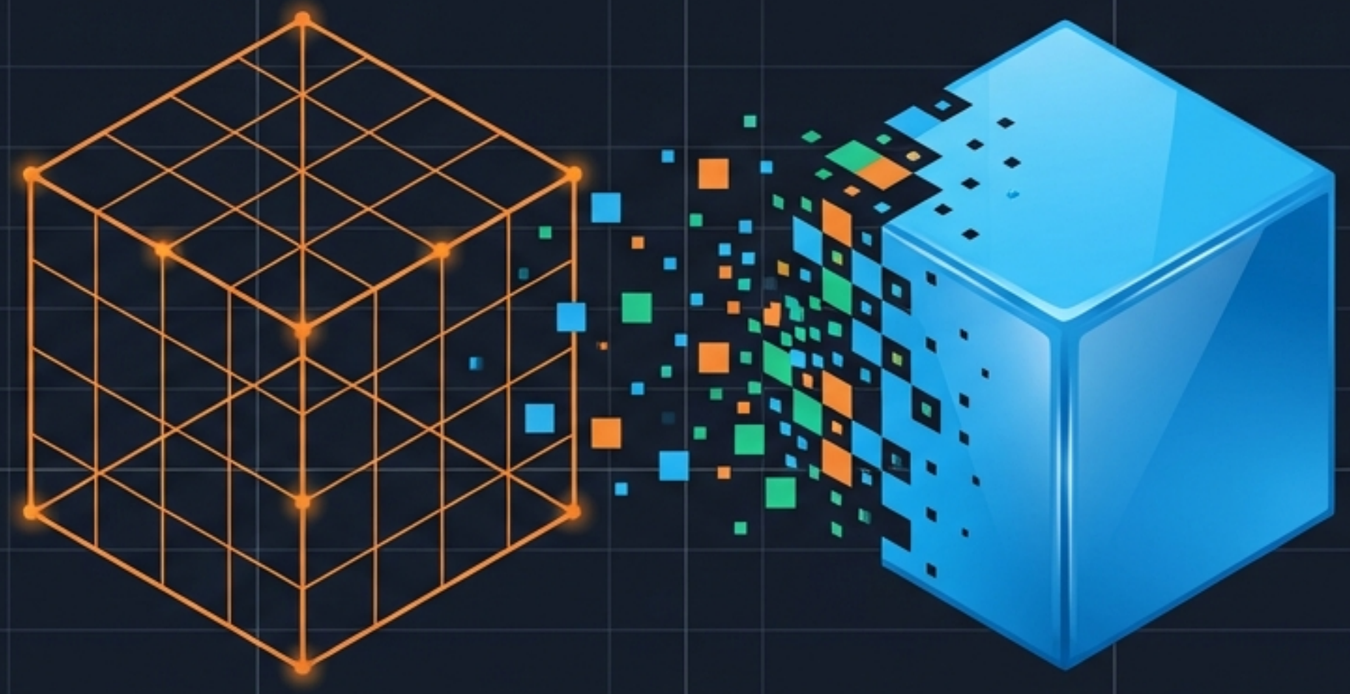
Programmazione Web

HTML & CSS



Formati di Immagine per il Web

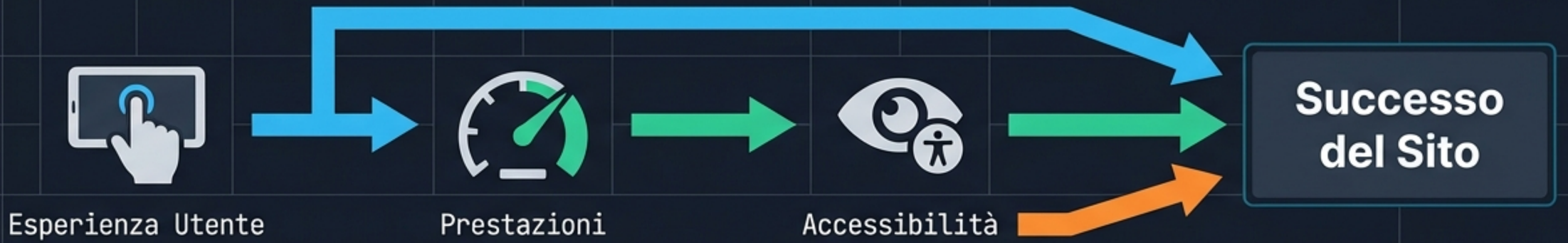
Guida strategica all’ottimizzazione visiva e alle prestazioni

v1.0

DOC_REF_IMG

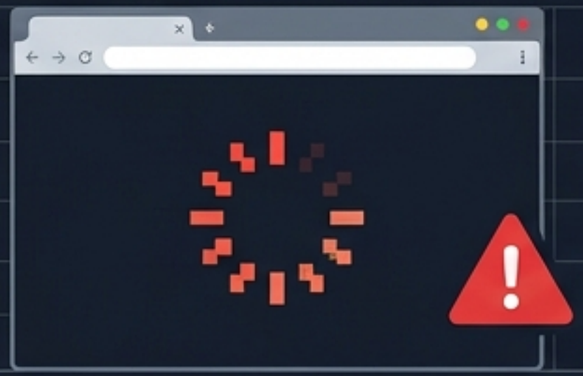
NotebookLM

L'impatto delle immagini sull'ecosistema digitale

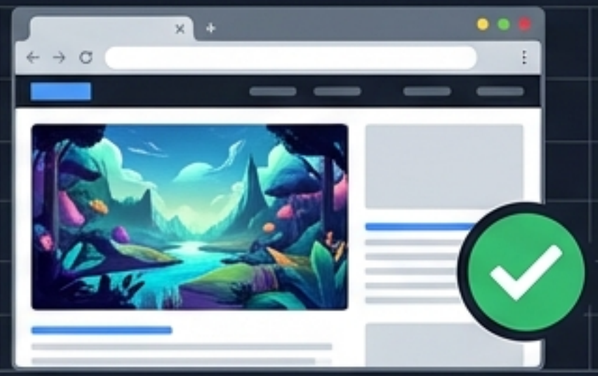


Nel web le immagini non sono solo decorazione. Hanno un ruolo fondamentale in queste aree critiche.

Il Costo della Scelta



Sito Lento = Frustrazione



Sito Veloce = Conversione

Key Takeaway: La scelta del formato corretto determina il bilanciamento tra qualità visiva e velocità di esecuzione.

NotebookLM

La Grande Divisione: Raster vs Vettoriale

RASTER (Bitmap)

Basate su una griglia di pixel.



VETTORIALE

Basate su formule matematiche e geometrie.



NotebookLM

JPEG / JPG – Lo Standard Fotografico

RASTER



// DATI TECNICI

- **Caratteristiche:** Compressione lossy (con perdita), gestisce milioni di colori.
- **Pro:** File leggeri, supporto universale su ogni dispositivo.
- **Contro:** Perdita di qualità progressiva ai salvataggi, nessuna trasparenza.

IDEALE PER: Fotografie e immagini realistiche.

NotebookLM

PNG – Precisione e Trasparenza

RASTER



// DATI TECNICI

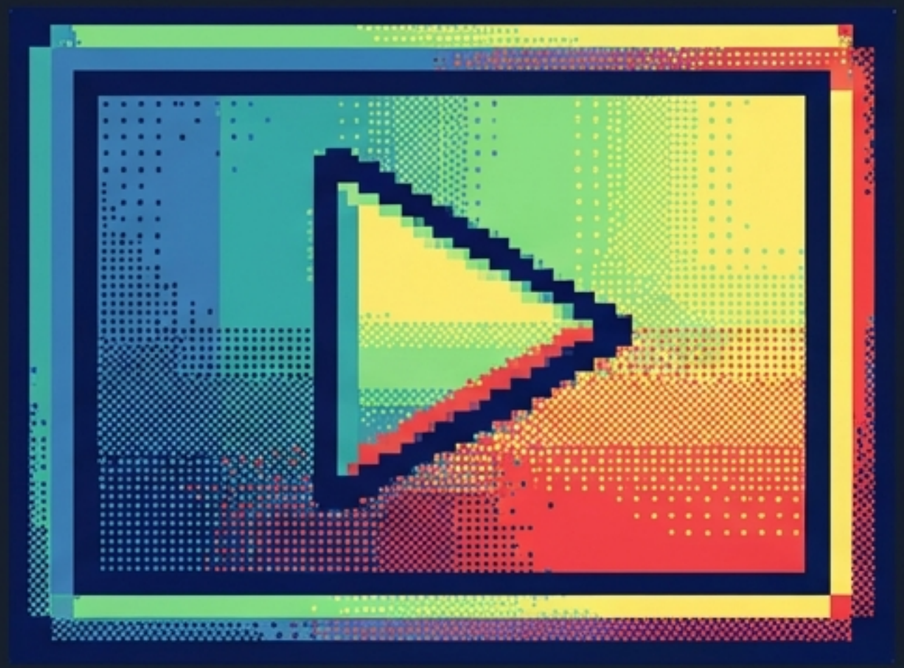
- **Caratteristiche:** Compressione lossless (senza perdita), supporto canale alfa (trasparenza).
- **Pro:** Altissima qualità, bordi netti, preserva dettagli fini.
- **Contro:** File significativamente più pesanti del JPG.

IDEALE PER: Loghi raster, icone dettagliate, screenshot, elementi UI con sfondo trasparente.

NotebookLM

GIF – L’Animazione Storica

RASTER



// DATI TECNICI

- **Caratteristiche:** Supporta animazioni frame-by-frame, limitato a 256 colori.
- **Pro:** Semplice da usare, compatibilità elevata ovunque.
- **Contro:** Qualità visiva limitata, file pesanti, niente audio.

JetBrains Mono
IDEALE PER: Animazioni molto semplici, meme, fallback dove il video non è supportato.

NotebookLM

SVG – Grafica via Codice

VETTORIALE



```
<svg width="100" height="100">
  <circle cx="50" cy="50" r="40" />
</svg>
```

// DATI TECNICI

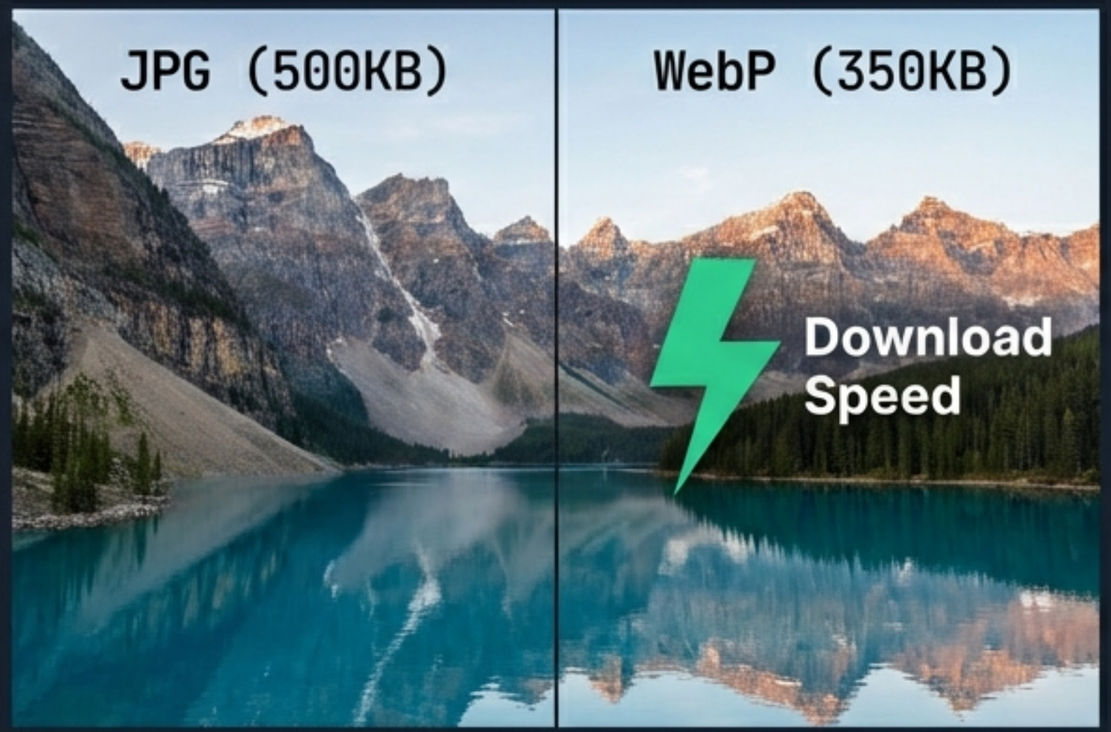
- **Caratteristiche:** Basato su linguaggio XML, matematicamente puro.
- **Pro:** Qualità perfetta a ogni risoluzione, file leggerissimo (pochi KB), manipolabile via CSS/JS.
- **Contro:** Non adatto a immagini complesse o fotografie.

IDEALE PER: Loghi vettoriali, icone, grafici interattivi, illustrazioni flat.

NotebookLM

WebP – Il Moderno Standard

RASTER (NEXT-GEN)



// DATI TECNICI

- **Caratteristiche:** Sviluppato da Google, supporta sia trasparenza che animazioni.
- **Pro:** Riduzione peso del 30% rispetto a JPG/PNG a parità di qualità.
- **Contro:** Supporto limitato solo su browser molto vecchi (es. Internet Explorer).

IDEALE PER: Standard predefinito per tutti i siti web moderni.

NotebookLM

AVIF – Compressione Estrema

RASTER (NEXT-GEN)



// DATI TECNICI

- **Caratteristiche:** Basato sul codec video AV1, algoritmo di compressione avanzata.
- **Pro:** Massima qualità possibile con dimensioni minime (superiore anche a WebP).
- **Contro:** Encoding più lento, supporto browser in via di definizione.

IDEALE PER: Progetti all'avanguardia, gallerie ad alta risoluzione.

NotebookLM

TIFF – Il Gigante della Stampa

⚠ NON WEB



Caratteristiche: Qualità raw molto elevata, nessuna compressione distruttiva.

Il Problema: File enormi (decine di MB), tempi di caricamento inaccettabili per un browser.

VERDETTO: NON ADATTO AL WEB. Utilizzare solo per stampa e archiviazione.

NotebookLM

Strumenti per l'Ottimizzazione

// Risorse essenziali per lo sviluppatore

Squoosh (App Web)

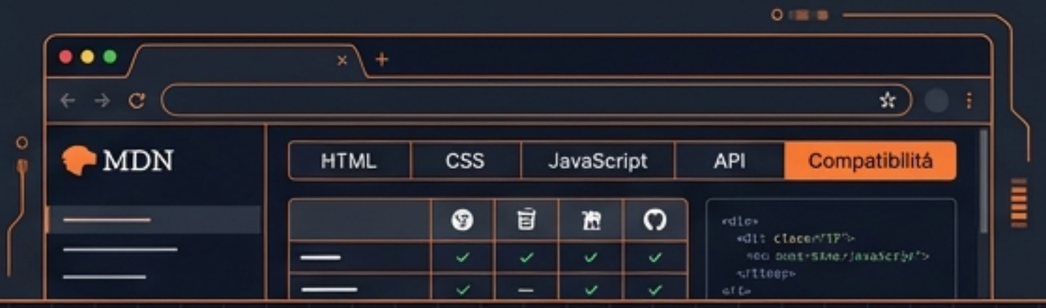


Compressione immagini e confronto in tempo reale tra formati (es. JPG vs WebP).

MDN Web Docs



La documentazione ufficiale per le best practice e tabelle di compatibilità browser.



NotebookLM

Matrice Decisionale: Quale formato **scegliere?**

Contenuto	Scelta Standard	Scelta Performance	Note Chiave
Fotografie	**JPG**	**WebP / AVIF**	Nessuna Trasparenza
Icone & Loghi	**SVG**	**SVG**	Scalabile all'infinito
Interfacce (UI)	**PNG**	**WebP**	Serve Trasparenza
Animazioni	**GIF**	**WebP / Video**	Attenzione al peso

Massima Qualità: AVIF / PNG • Massima Compatibilità: JPG / PNG • Performance: WebP / SVG

NotebookLM

Conclusione: L'Arte del Bilanciamento



Analizza il contenuto. Scegli lo strumento. Ottimizza l'esperienza.

NotebookLM